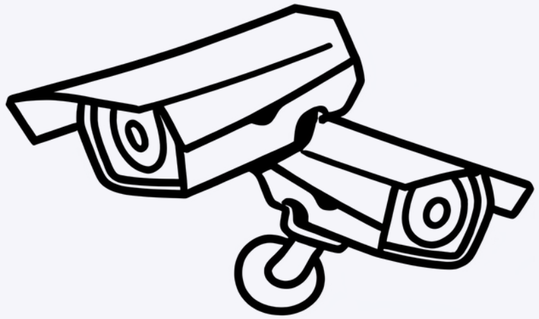
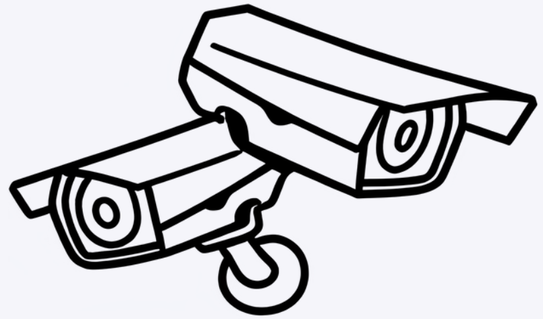
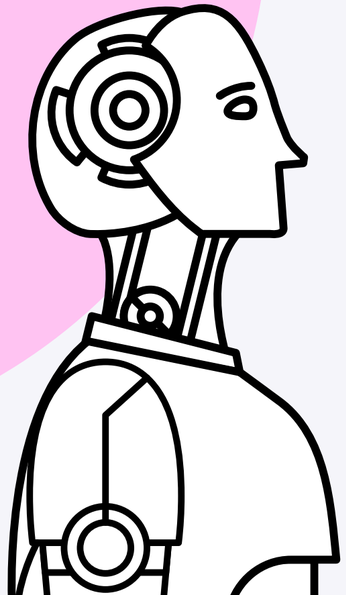
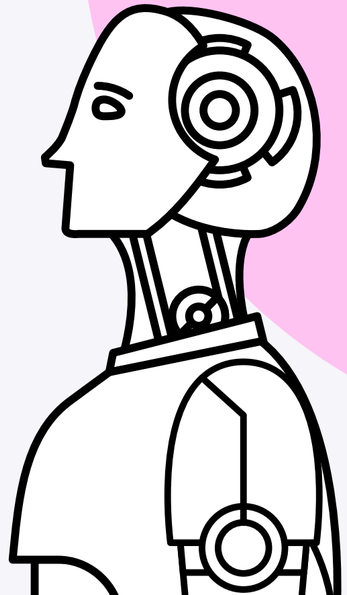
ИТМО





РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ СОЦИО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ АТРИБУТОВ ПО ВИДЕОПОТОКАМ





Автор: Кудрявцев А. С., Q4110
Руководитель: к.т.н. Гусев А. А.

АКТУАЛЬНОСТЬ ЗАДАЧИ

Современные видеоаналитические системы активно применяются в общественных пространствах, ритейле, транспорте и городской инфраструктуре. Однако, несмотря на значительный прогресс в компьютерном зрении, задача определения социо-демографических атрибутов человека (пол, возрастная группа, тип одежды, аксессуары, поведенческие признаки) по видеопотоку остаётся сложной и нерешённой в полной мере.



ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

1. Низкое качество данных и сложные условия съёмки
2. Сильная вариативность внешнего вида людей
3. Необходимость обработки в реальном времени
4. Отсутствие локальных общедоступных датасетов для некоторых стран







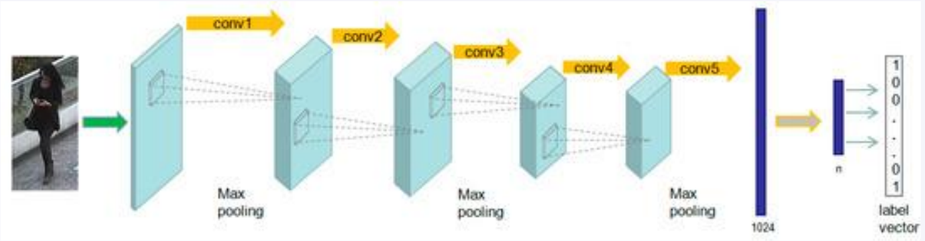


ЦЕЛЬ - ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ОБЗОРА, АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ИДЕНТИФИКАЦИИ СОЦИО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ АТРИБУТОВ ПО ВИДЕОДАННЫМ

1. Определить цель обзора и перечень социо-демографических атрибутов (пол, возраст, этническая принадлежность и др.).
2. Изучить существующие подходы к идентификации атрибутов по видеоданным: классические алгоритмы компьютерного зрения и современные нейросетевые методы.
3. Оценить эффективность подходов по метрикам точности и производительности. Определить существующие проблемы и ограничения (освещение, ракурсы, качество данных, этические аспекты).
4. Определить архитектуру модели для идентификации социо-демографических атрибутов (выбор типа нейросети, входных данных и выходных признаков).
5. Подготовить датасет: разметить или подобрать видеозаписи, провести очистку и нормализацию данных. Реализовать модель в выбранной среде.
6. Провести обучение модели и зафиксировать метрики на тренировочной и валидационной выборках. Проанализировать результаты валидации, выявить ошибки и слабые места модели.

1 CNN-based method

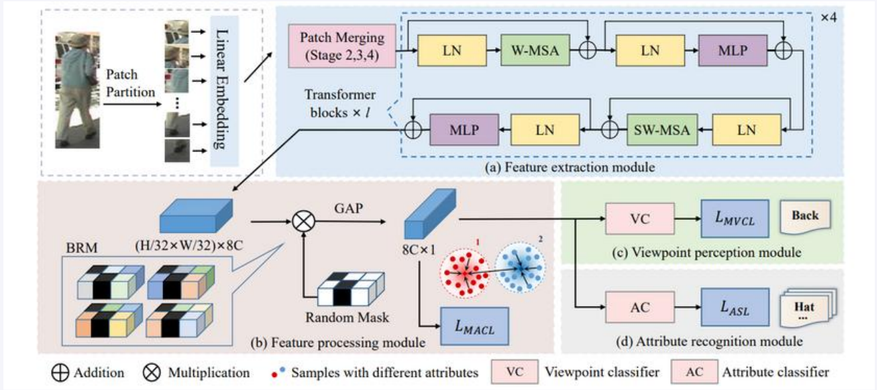
- Плюсы:
- просты в обучении,
- быстрые на GPU и даже CPU,
- стабильные baseline-модели.
- Минусы:
- хуже работают при сложных ракурсах,
- нужна разметка под каждый атрибут,
- почти не обобщают на новые условия (domain adaptation слабее).



Pedestrian Attributes Recognition in Surveillance Scenarios
Using Multi-Task Lightweight Convolutional Neural Network

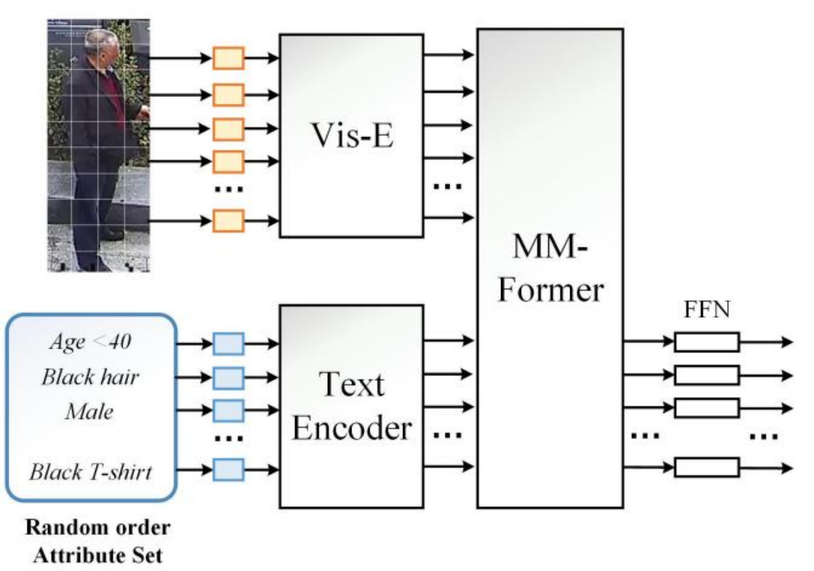
2 Transformer-based method

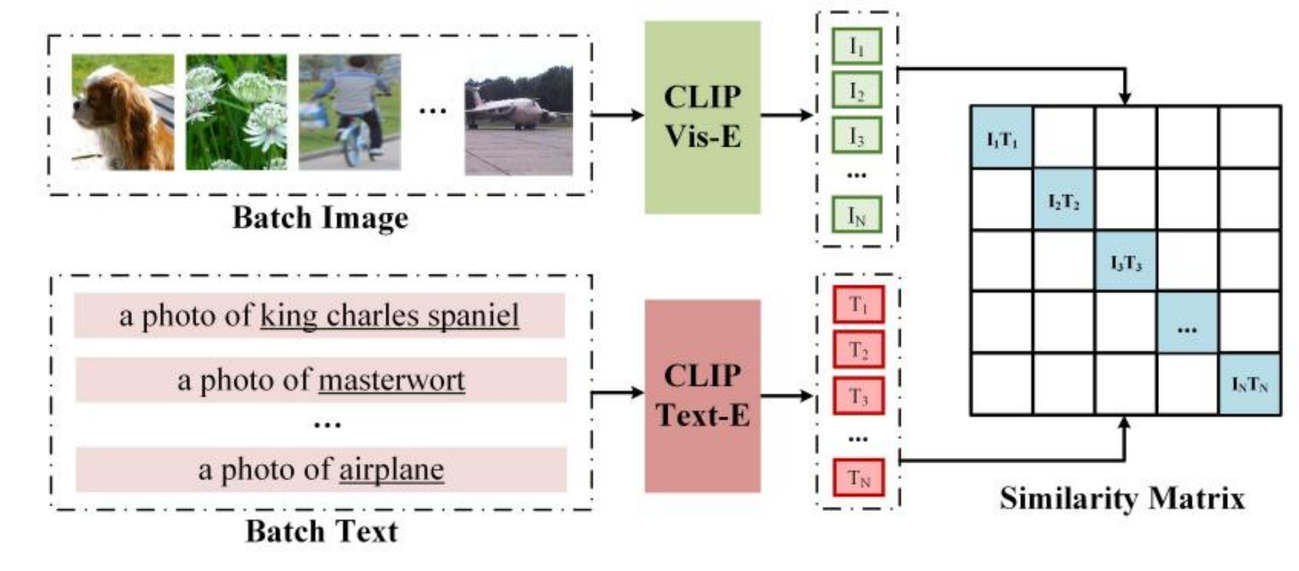
- Плюсы:
- просты в обучении,
- быстрые на GPU и даже CPU,
- стабильные baseline-модели.
- Минусы:
- Требуют огромных датасетов
- Высокая вычислительная сложность
- Трудно использовать на edge
- Хуже мелкие детали



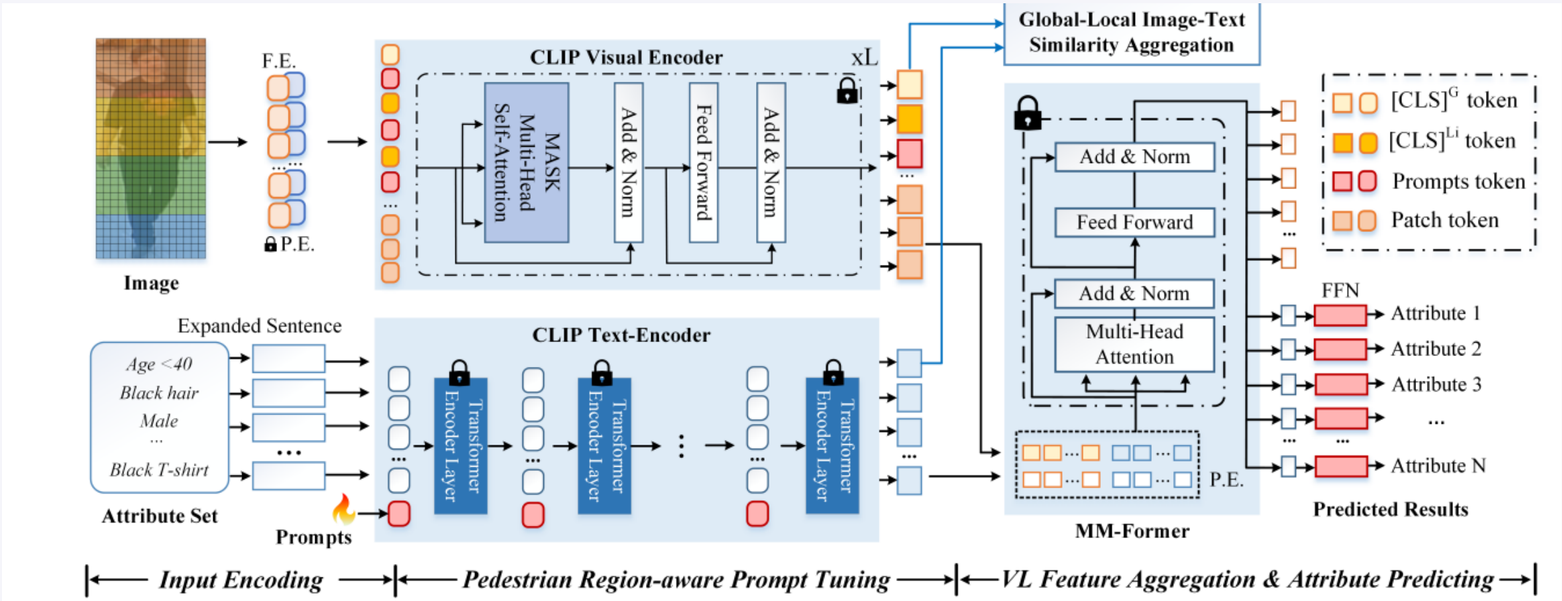
PARFormer: Transformer-based Multi-Task Network
for Pedestrian Attribute Recognition

PEDESTRIAN ATTRIBUTE RECOGNITION VIA CLIP BASED PROMPT VISION-LANGUAGE FUSION





PEDESTRIAN ATTRIBUTE RECOGNITION VIA CLIP BASED PROMPT VISION-LANGUAGE FUSION



Pedestrian Attribute Recognition via CLIP based Prompt Vision-Language Fusion
Xiao Wang, Member, IEEE, Jiandong Jin, Chenglong Li*, Jin Tang, Cheng Zhang, Wei Wang

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ

- Dataset PETA for Pedestrian Attribute Recognition At Far Distance

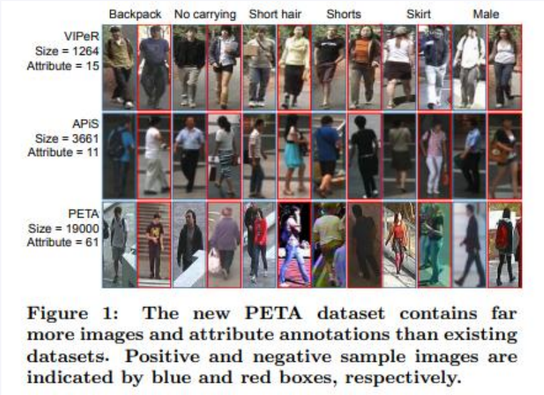


Figure 1: The new PETA dataset contains far more images and attribute annotations than existing datasets. Positive and negative sample images are indicated by blue and red boxes, respectively.

Pedestrian Attribute Recognition At Far Distance
Yubin Deng, Ping Luo, Chen Change Loy, Xiaoou Tang

Результаты обучения после 6 эпох:

```
bag,A pedestrian with no attachments,A pedestrian with pl
ma: 0.8534,  pos_recall: 0.7926 , neg_recall: 0.9142
 Acc: 0.7699, Prec: 0.8325, Rec: 0.8857, F1: 0.8549
```

- Разработка специализированного датасета, компенсирующего дисбаланс в распределении этнических признаков в существующих наборах данных для анализа пешеходов.



Истинные аттрибуты:

"age 30-45" "male" | "age less 30" "male" | "age 30 45" "female" | "age 30 45" “male” | "age 30 45" “female”

Предсказанные аттрибуты:

"age 30-45" "male" | "age 45 60" "male" | "age 30 45" “female” | "age 30 45" ? | ? ?

ПЛАН РАБОТЫ ДО КОНЦА СЕМЕСТРА

Этап	Основные задачи	Результат
Разметка и подготовка	Аннотация в CVAT, нормализация под PETA, разбиение train/val/test	Размеченный датасет в структуре PromptPAR
Дообучение PromptPAR	Адаптация кода, загрузка checkpoint, настройка lr и batch size, запуск обучения	Получены веса модели на новом датасете
Анализ качества	Расчет mA, F1, accuracy; сравнение с CNN-бейзлайнами (ResNet, EfficientNet)	Таблицы метрик и графики
Оптимизация	Экспорт модели в ONNX, TorchScript; тестирование квантизации	Компактная версия модели
Портирование	Проверка на Jetson / Raspberry Pi / CPU; оценка скорости и точности	Прототип inference на edge-устройстве
Итоги семестра	Сводная таблица, отчет, презентация промежуточных результатов	Презентация и отчет

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ ПО ТЕМЕ

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ

Проект имеет потенциал для интеграции в реальные системы видеонаблюдения и аналитики поведения,
а также применения на edge-устройствах (например, Jetson Nano, Raspberry Pi).

РИСКИ

- Недостаточная представленность этнических групп в открытых датасетах (возможная необходимость формирования собственного набора данных).
- Ограниченные вычислительные ресурсы при дообучении крупных моделей ViT/CLIP.
- Сложности при адаптации и квантизации моделей Transformer-типа под мобильные и встроенные устройства.
- Необходимость дополнительной аугментации и балансировки данных для предотвращения смещения (bias) в сторону доминирующих групп.
- Потенциальные вопросы этики и приватности при работе с изображениями лиц и пешеходов.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАЧ ДЛЯ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

1. Добавление этнически разнообразных данных (арабские, африканские, азиатские регионы), балансировка классов, semi-supervised разметка Получить более репрезентативный датасет
2. Архитектурные эксперименты Transformer и гибридных моделей, исследование prompt-tuning и LoRA. Повышение точности и устойчивости
3. Оптимизация под edge. Квантизация, сжатие, тесты FPS и latency Работающая модель в реальном времени
4. Разработка inference-пайплайна. Объединение YOLO + PromptPAR, визуализация результатов, web/CLI интерфейс. Полный прототип системы распознавания
5. Научно-исследовательская часть. Анализ влияния этнических факторов на точность
6. Оформление магистерской диссертации. Написание теоретической и практической частей, подготовка защиты

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ITMO more than a UNIVERSITY